

TD1

Adressage IPv4

Questions de cours :

1. Quelles sont les propriétés indispensables des adresses dans un réseau de communication ?
2. Quel est l'avantage de la séparation de l'adressage en 2 parties dans l'adressage IP ?
3. Pourquoi l'adresse IP ne peut pas être affectée à un périphérique réseau par son fabricant ?
4. Donnez les plages d'adresses privées ? Pour quel objectif une entreprise a-t-elle intérêt à utiliser des adresses privées ?
5. Quelle est l'utilité d'une adresse IP par rapport à une adresse machine ?

Corrigé

1. Unicité

2. Le fait de séparer l'adresse en deux parties permet de réduire la taille mémoire des passerelles car elles ne conservent que l'adresse des (sous) réseaux. En effet, la séparation entre l'adresse du (sous)réseau et celle de la station attachée à ce (sous)réseau permet un routage effectif dans les équipements d'interconnexion.

L'adresse complète n'est utilisée qu'une fois le paquet arrivé au routeur auquel est connecté le (sous) réseau destinataire.

Aussi, grâce à cette séparation, il est facile d'envoyer un paquet sur toutes les stations d'un (sous) réseau (en gardant le host-id avec tous les bits à 1).

3. L'adresse IP ne doit pas être seulement unique mais elle doit aussi refléter la structure de l'interconnexion. Toutes les machines connectées au réseau physique ont le même Net-id.

4. Une adresse privée n'est unique qu'à l'intérieur d'un réseau. Elle ne permet pas de transmettre des datagrammes à l'extérieur de ce réseau puisque plusieurs réseaux différents peuvent réutiliser les mêmes adresses IP. L'acheminement vers un destinataire avec une adresse privée est donc impossible dans le réseau global.

– Classe A : 1 réseau privé : 10.0.0.0 – 10.255.255.255

– Classe B : 16 réseaux privés : 172.16.0.0 – 172.31.255.255

– Classe C : 256 réseaux privés : 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Une organisation peut utiliser des adresses privées si elle n'a pas de connexion à l'Internet global ou pour améliorer la sécurité, les ordinateurs avec une adresse privée n'étant pas visibles depuis l'extérieur.

5. Une adresse IP permet d'identifier une machine dans un réseau. Une adresse machine permet d'identifier la carte réseau dès sa construction universellement.

Exercice 1

Parmi les adresses suivantes, indiquez quelles sont les **adresses machines valides** dans un réseau. Justifiez votre réponse.

Adresse IP hôte	Valide (oui/non)	Justifier
150.100.255.255	Non	Adresse de diffusion

175.100.255.18	Oui	
195.234.253.18	Oui	
100.0.0.23	Oui	
188.258.221.176	Non	8bits → 0----255
127.34.25.189	Non	@ spéciale
224.156.217.73	Non	Classe D (adresse multicast)

Exercice 2 :

Compléter le tableau suivant :

Adresse IP hôte	Classe de l'adresse	Adresse réseau	Adresse diffusion	Masque de réseau
216.14.55.137	C	216.14.55.0	216.14.55.255	255.255.255.0
123.1.1.15	A	123.0.0.0	123.255.255.255	255.0.0.0
150.127.221.244	B	150.127.0.0	150.127.255.255	255.255.0.0
194.125.35.199	C	194.125.35.0	194.125.35.255	255.255.255.0
175.12.239.244	B	175.12.0.0	175.12.255.255	255.255.0.0

Exercice 3 :

Pour les adresses suivantes :

Adresse IP	145.245.45.225	202.2.48.149	97.124.36.142
La classe d'adresse.	B	C	A
Le masque réseau par défaut.	255.255.0.0	255.255.255.0	255.0.0.0
Adresse du réseau auquel appartient la machine	145.245.0.0	202.2.48.0	97.0.0.0
Adresse de diffusion dans le réseau	145.245.255.255	202.2.48.255	97.255.255.255
Nombre maximal d'hôtes dans le réseau	$2^{16} - 2$	$2^8 - 2$	$2^{24} - 2$
Nombre maximal de réseau par classe	2^{16-2}	2^{24-3}	$2^{8-1} - 2$
La plage des adresses possibles	145.245.0.1 145.245.255.254	202.2.48.1 202.2.48.254	97.0.0.1 97.255.255.254

Exercice 4 :

Pour chaque adresse, complétez le tableau suivant :

Adresse IP	Masque	Première @IP	Dernière @IP	Diffusion
145.16.64.12 /16	255.255.0.0	145.16.0.1	145.16.255.254	145.16.255.255
192.168.1.32 /24	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.254	192.168.1.255
200.168.1.5 /24	255.255.255.0	200.168.1.1	200.168.1.254	200.168.1.255
18.1.5.24 /8	255.0.0.0	18.0.0.1	18.255.255.254	18.255. 255. 255
10.96.0.3 /8	255.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10. 255. 255. 255